

Maths

1 - Suites et récurrence

$$u_{n+1} = u_n + r \Rightarrow u_n = u_0 + nr \text{ et } u_n = (n - p)r + u_p \text{ et } \sum_{k=p}^n u_k = \frac{u_p + u_n}{2} * (n - p + 1)$$

$$w_{n+1} = w_n q \Rightarrow w_n = w_0 * q^n \text{ et } w_n = w_p * q^{n-p} \text{ et } \sum_{k=p}^n w_k = u_p * \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$$

Récurrence: prouver P_{n_0} , puis P_{n+1} en fonction de P_n , puis: "Si P_{n_0} est vraie et si P_n est héréditaire, alors P_n est vraie pour tout entier naturel $n \geq n_0$ "

Sens de variation:

1. $u_{n+1} - u_n$
2. signe dérivée f
3. $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ si $u_n \neq 0$
4. récurrence: $u_n \leq u_{n+1}$

Suite admet limite si minorant et décroissante / majorant et croissante ($m \leq l \leq M$)

Résoudre F.I.: factoriser par polynôme plus haut degré, utiliser croissances comparées, composition

Théorème gendarmes: $f \leq g \leq h$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = h(x) = l \Rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = l$$

Inégalité de Bernoulli: $(1 + a)^n \geq 1 + na$

Limites de fonction & complément dérivation

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \Rightarrow$ asymptote verticale d'équation $x = a$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = a \Rightarrow$ asymptote horizontale d'équation $y = a$

Formes indéterminées:

$$+\infty - \infty, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, 0 * (\pm\infty), \frac{0}{0}$$

Composition: $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b, \lim_{x \rightarrow b} v(x) = c \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} v(u(x)) = c$

Croissances comparées: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0} e^x x^n = 0$ (utiliser composition pour passer l'une à l'autre)

$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \Rightarrow$ "coefficient directeur de la tangente à C (représentation de la courbe) en a"

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

x^n	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$u * v$	$u'v + uv'$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
$v(u(x)) = v \circ u$	$u' * v'(u(x))$
u^n	$u' * n * u^{n-1}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
e^u	$u'e^u$

3 - Loi binomiale

Épreuves répétées de manière **identiques & indépendantes**

k	0	1
$P(X = k)$	1-p	p

$$X \sim B(n; p)$$

Coefficient binomiale: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$: nombre chemins réalisant k

succès, $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} * p^k * (1 - p)^{n-k}$$

$$P(X < 1) = 1 - P(X = 0), \dots$$

4 - Continuité & convexité

f continue = tracer sans lever crayon

Si $u_{n+1} = f(u_n)$, u_n converge & f continue $\Rightarrow l = f(l)$

Dérivable $\Rightarrow$ continue (mais continue $\nRightarrow$ dérivable)

TVI: si continue sur intervalle $\Rightarrow$ passe forcément au moins 1 fois par point entre 2 extrémités $\Rightarrow$

$$k \in [a; b] \Rightarrow f(k) \in [f(a); f(b)]$$

8 - Primitives et équations différentielles

x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$
$u' * u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$
$\frac{1}{x^n}, n \neq -1$	$-\frac{1}{(n-1)(x^{n-1})}$
$u' e^u$	e^u
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$
$\frac{u'}{u}$	$\ln(u)$
$\frac{u'}{u^n}$	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}$

$y' = ay + f(x) \Rightarrow y = Ce^{ax} + f_1(x)$ avec f_1 une solution particulière quelconque de (E)

Si f constante:

$$y' = ay + b \Rightarrow y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$$

C donné par énoncé: ex: $f(5) = 2 \Rightarrow$ réarrange pour C

9 - Combinatoire & Dénombrement

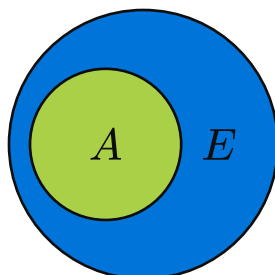
$\text{Card}(E)$ = nombre éléments de E

$A_1 \cap A_2 = \emptyset \Leftrightarrow A_1$ et A_2 disjoints

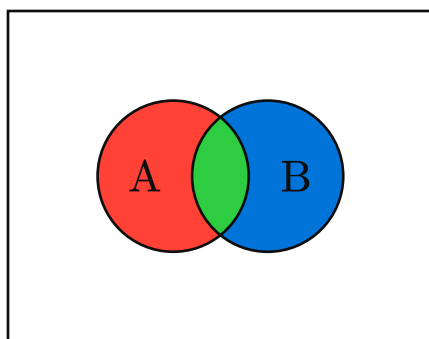
Si tous disjoints:

$$\text{Card}(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = \text{Card}(A_1) + \text{Card}(A_2) + \text{Card}(A_3)$$

$$\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$$



$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$$



Produit cartésien = ensemble couples $\Rightarrow A \times B$ et combinaisons $(a; b)$

$$\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) * \text{Card}(B) \Rightarrow \text{Card}(E^n) = \text{Card}(E)^n$$

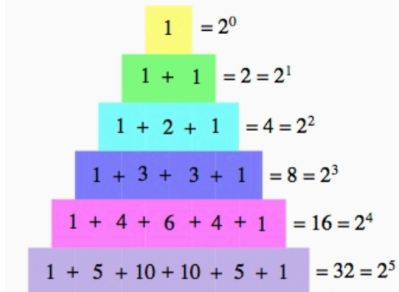
Permutations: $n!$ $\Rightarrow$ ex: anagrammes, arrangements podium,

Nombre k-uplets 2 à 2 distincts de E : $\frac{n!}{(n-k)!} \Rightarrow$ ex: nb matchs de foots possibles avec n équipes

Nombre de parties: $2^n \Rightarrow$ ex: articles supermarchés (pris ou non=binaire)

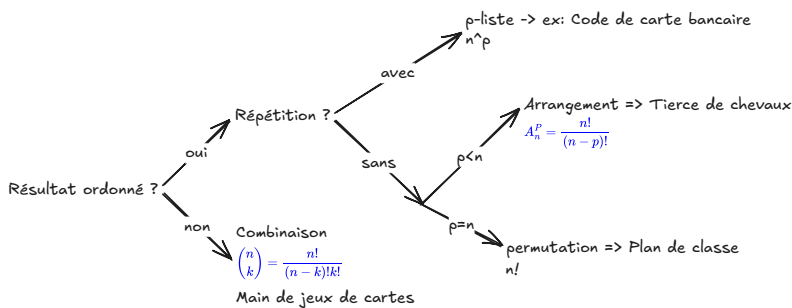
$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \Rightarrow$ "k parmi n", ex: nombre de mains,

Formule de Pascal: $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k} \Rightarrow$



Puissances de 2 $\Rightarrow \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \Rightarrow$ binôme de Newton & IR
 $(a + b)^3, (a + b)^4, \dots$

Arrangement, permutations, combinaison, ...



[Yvan Monka: Arrangement, permutation, combinaison... : lequel choisir ? - YouTube](#)

Exemples:

- Combien de mots composés de 3 lettres de l'alphabet peut-on former ?
ORDRE compte, répétition $\Rightarrow 26^3$
- On dispose de 26 jetons marqués de 26 lettres de l'alphabet. On tire **successivement** et **sans remise** 3 jetons. Combien de mots de 3 lettres peut-on former ?

successivement $\Rightarrow$ ordre // simultanément $\Rightarrow$ pas ordre

sans remise $\Rightarrow$ pas répétition

26 possibilités, puis 25, 24 $\Rightarrow \frac{26!}{23!}$

$\Rightarrow$ arrangement: $\frac{n!}{(n-k)!}$

3. Quel est le nombre d'anagrammes du mot "MDR" ? (Super Yvan Monka)

$$3 * 2 * 1 = 3!$$

Ordre, pas répétition $\Rightarrow$ arrangement avec $n=k \Rightarrow$ permutation

4. On dispose de 6 jetons marqués de 6 couleurs différentes. On tire **simultanément** 3 jetons. Combien de possibilités existe-t-il ?

pas ordre $\Rightarrow$ combinaison 3 parmi 6 $\Rightarrow \binom{6}{3}$

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

10 - Intégrales

Par parties:

$$\int_a^b uv \, dx = [U * v]_a^b - \int_a^b U * v' \, dx$$

Choisir v pour que v' devienne constante

11 - Somme de variables aléatoires

[Yvan Monka : Somme de variables aléatoires - YouTube](#)

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i * P(X = x_i) \text{ (= moyenne valeurs * probas)}$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(x))^2 * P(X = x_i) \text{ et}$$

$$V(X) = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 * P(X = x_i) \right) - E(X)^2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

$$E(aX + b) = a * E(X) + b$$

$$V(aX + b) = a^2 * V(X) \Rightarrow \sigma(aX + b) = |a| \sigma(X)$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

Indépendance: $P((X \in E_1) \cap (X \in E_2)) = P(X \in E_1) * P(X \in E_2)$

Indépendante: $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$

échantillon de taille n = répétition identique et indépendant

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i \text{ et } M_n = \frac{S_n}{n}$$

$$\Rightarrow E_{S_n} = nE(X)$$

$$X \sim B(n; p) \Rightarrow E(X) = np; V(X) = np(1 - p)$$